

● available for hire · 신입 AI 엔지니어



이훈 Hwon Lee

멀티모달 RAG · LangGraph 에이전트를 풀스택으로 구현하는 AI 엔지니어

✉ wob0217@gmail.com

➦ github.com/LeeHwon0217

➦ hub0217.tistory.com

1998 · 서울

논문 공저 · Zenodo · 2저자

풀스택 · 기획 → 배포

PM · 팀장 ×2 · 부팀장 ×1

사내 AI 논문 강의 · 반장

5

완성한 풀스택
AI 프로젝트

2,000h

AI 부트캠프
(945h + 1,115h)

1편

공저 논문
(Zenodo · 2저자)

27.5×

검색 변별력 향상
(단일 모델 대비)

01 ABOUT

복잡한 AI를, 누구나 쓸 수 있게

// "AI를 만드는 사람"을 넘어 "AI를 쓰게 만드는 사람"

AI를 깊이 연구하는 일과, 그 결과를 누구나 쓰는 제품으로 만드는 일을 함께 해 왔습니다. 3개 모델로 임베딩한 결과를 독립된 축으로 결합해 올바른 파일을 가려내는 **변별력을 단일 모델 대비 27.5배**로 높인 멀티모달 검색 기법을 논문으로 공저(2저자)했고, 그 검색 엔진 위에 로컬 RAG 응답 시스템 **AIMODE**를 직접 만들었습니다.

무엇을 만들든 **"전문 지식이 없는 사람도 이걸 쓸 수 있는가?"**를 첫 기준으로 삼습니다. 집안 사정으로 학업을 멈추고 수년간 생계를 책임진 뒤 다시 이 길로 돌아왔고, 복귀를 위해 **2,000시간(945h + 1,115h, 13개월)**의 부트캠프를 거쳤습니다. 첫 과정에서 뒤쳐진 경험 때문에, 두 번째 과정에서는 반장을 맡아 매주 일요일 논문·최신 AI를 직접 정리해 강의했고 **한 명의 낙오자도 없이** 모두가 수료했습니다.

기술 스택

import
llm_rag_agent

LangChain

LangGraph

RAG

Ollama

HuggingFace

OpenAI / Gemini

ChromaDB

Prompt Engineering

import
computer_vision

YOLOv8

MediaPipe

SigLIP2

DINOv2

OpenCV

VARCO / Qwen OCR

Whisper

import ml_dl

PyTorch

TensorFlow

RQ-VAE

XGBoost

scikit-learn

Reinforcement Learning

import backend

FastAPI

Flask

Express / Node

Spring Boot

MySQL

MongoDB

SQLite

import
frontend_infra

Next.js / React

TypeScript

Electron

Tailwind CSS

Docker

AWS (EC2/S3)

Git / Jira

기획부터 배포까지 직접 만든 것들

aimind/ **아이마음 (AiMind)**

팀장

2025.02-03 · 기획 / 풀스택 / 아키텍처 / E2E 파이프라인

부모가 아이의 그림(HTP)을 올리면 AI가 전문가 수준의 심리 발달 리포트를 만들어주는 서비스.

- ▶ YOLOv8로 나무·집·사람 그림 요소를 탐지하고, 체크 문제는 Gemini API로 요소-설명 JSON을 만들어 해결했습니다.
- ▶ 후속 질문용 LangGraph 챗봇과 그림일기 손글씨 인식용 VARCO VLM OCR을 붙였습니다.
- ▶ Frontend·Backend·AI·OCR 4개 마이크로서비스를 Docker화해 AWS EC2(CPU/GPU 분리)에 배포했습니다.

YOLOv8

Gemini

LangGraph

VARCO-VISION

FastAPI

Next.js

AWS

Docker

↗ github.com/0neness-TheOne

yuzu/ **유지프로젝트 (YUZY)**

팀장

2025.12-2026.01 · 기획 / 풀스택 / 아키텍처 / E2E 파이프라인

빠른 진도를 따라가기 힘든 국비 학생을 위한 코드 학습 지원 플랫폼.

- ▶ 드래그·클립보드 원스탑 OCR — 좌표는 Tesseract, 글자는 WinRT로 잡아 혼용해 코드 인식률을 높였습니다.
- ▶ Qwen2.5-Coder로 코드 폴더의 함수 간 연결성을 분석해 다이어그램으로 시각화했습니다.
- ▶ 원생끼리 묻고 답하는 커뮤니티 게시판까지 풀스택으로 구현했습니다.

Qwen2.5-Coder

Tesseract

WinRT OCR

FastAPI

Next.js

Express

↗ github.com/ANGELS-JustDoIt

DB_Insight · Tri-CHEF

파일명을 몰라도 "내용"으로 찾고, 로컬 문서를 근거로 답까지 만들어주는 RAG 데스크탑 앱. 핵심 알고리즘 **Tri-CHEF**를 6인 공저 논문으로 공개했고, 저는 **2저자(Technical Master)**로 참여했습니다.

27.5×

검색 변별력 (단일 모델 대비)

60 → 93%

Top-1 신뢰도 (1축 → 3축 결합)

5

통합 검색 도메인

시각 축 · REAL

SigLIP2

이미지·프레임의 시각적 내용을 인코딩.

언어 축 · IMAG

BGE-M3

텍스트·캡션·STT 인코딩 (+스파스 인덱스).

구조 축 · Z

DINov2

이미지의 구조·형태 특징을 인코딩.

Query → SigLIP2(시각) + BGE-M3(언어) + DINov2(구조) → **Complex Hermitian Fusion** → 유사도 점수

db_insight/ **핵심 기여**

부팀장 · 2저자

- ▶ 가중합 대신 세 인코더를 **복소 임베딩의 직교 축**에 배정하고 에르미트 절대값으로 결합해, 한 모델이 점수를 독점하지 않고 각 모델의 근거 축을 보존했습니다.
- ▶ 스캔 후 **전후 420자 자르기**로 청크 문제를 해결하고, '검색 → 스캔 → 선택 → 답변 작성'의 **LangGraph 에이전트 (AIMODE)**를 직접 개발했습니다.
- ▶ 환각 차단(신뢰도 게이트)과 **Ollama 로컬 LLM**으로 데이터 외부 유출 0 — 출처 페이지까지 표시합니다.
- ▶ 음악 도메인은 의미축이 겹치지 않아 **의도적으로 융합하지 않고** CLAP+Chromaprint로 분리 처리 — "언제 융합하지 말아야 하는가"를 설계로 구분했습니다.

SigLIP2

BGE-M3

DINov2

Complex-Hermitian

LangGraph

Ollama

ChromaDB

Electron

자체 코퍼스 · 배포 시스템

이미지 2,390 · 문서 34,661p · 영상 205 · 오디오 117

문서 R@5 (Leave-One-Out)

96.00%

문서 MRR

0.8893

Top-1 신뢰도 (한국어 15문항)

93%

이미지 검색 p95 지연

77 ms

공개 벤치 · **MIRACL-KO**

213 dev 쿼리 · 위키피디아 1.486M passages

텍스트(lm) 축 nDCG@10

77.82%

BGE-M3 dense baseline 대비

+7.92pp

검색 방식

exact FAISS

수치 범위 안내. MIRACL-ko 77.82%는 **텍스트(언어) 축 단독** 성능이며 멀티모달 융합 결과가 아닙니다. 멀티모달 결합의 기여는 자체 코퍼스 평가(R@5·MRR·Top-1 신뢰도)로 별도 측정했습니다. 본 연구는 SOTA를 주장하지 않습니다.

추가 프로젝트

KMDb 영화 추천

생성형 추천 · 1인 기여

TIGER 논문 기반 생성형 추천. RQ-VAE로 Semantic ID를 만들고 Prefix Constrained Decoding으로 환각을 막았습니다.

// 코드북 충돌 99.99% → 0.88% · 환각 100% 차단

PyTorch

RQ-VAE

T5

FastAPI

국민체력자키미

공공데이터 경진대회 출품

MediaPipe Pose로 33개 관절을 실시간 추적해 운동 자세 정확도를 피드백하고, XGBoost로 연령대별 운동을 처방합니다.

// 실시간 30FPS · 관절 각도 기반 자세 분석

MediaPipe

XGBoost

GPT-4o-mini

React

공개된 연구로 증명

Tri-CHEF: Complex-Hermitian Embedding Fusion for Korean Multimodal Retrieval

Young-Sang Song*, **Hwon Lee (이훤) — 2저자 · Technical Master**, Ju Yeon Jang, Young Jin Hwang, Tae Yoon Lee, Jeong Hye Gim · Team Chainers, Korea IT Academy (KDT)

Zenodo · 2026-05

CC BY 4.0

DOI: 10.5281/zenodo.20034370

영문 12p · 국문 13p

함께 문제를 풀고 싶습니다

EMAIL

wob0217@gmail.com

GITHUB

github.com/LeeHwon0217

BLOG

hubo0217.tistory.com

PAPER

zenodo.org/records/20046344